



Safe-driving Analytics & Forecasting Engine

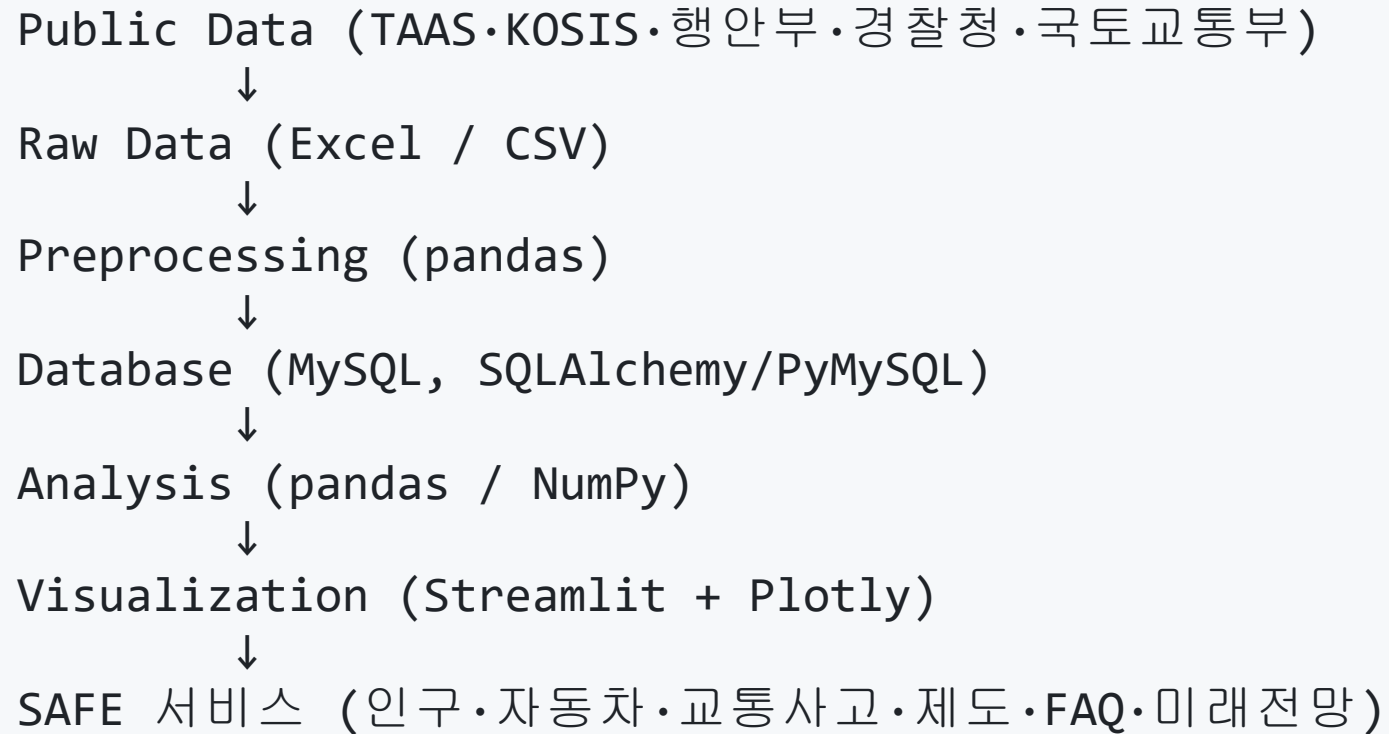
고령운전자 교통사고 데이터 분석 및 미래 전망 서비스

프로젝트 한눈에 보기

공공데이터 수집 → 전처리 → MySQL 적재 → 분석 → 시각화 → 미래 전망

- 인구 · 자동차 · 교통사고 · 제도 · FAQ, 5개 영역 데이터 통합
- 단순 통계 대시보드가 아니라
현황 파악 → 추세 분석 → 미래 전망 → 정책 대응까지 이어지는 데이터 파이프라인
- 핵심 사용자: 지자체 교통정책 담당자 /交通安全 담당자

전체 시스템 아키텍처



1. 데이터 수집 — 설계 순서

서비스 메뉴부터 먼저 정의하고, 필요한 데이터를 역으로 선별했습니다.

서비스 메뉴 정의 → 분석 목적 설정 → 필요 데이터 선정 → 공공데이터 수집

메뉴	핵심 목적
 인구	지역별 인구·고령화 현황
 자동차	등록 현황 · 운전면허 · 자진반납
 교통사고	연령·시간대·기상·지역별 사고
 제도	고령운전자 정책 비교
 FAQ	교통안전 관련 정보 조회

데이터 출처 (요약)

- **인구**: e-나라지표, 행정안전부
- **자동차 · 면허**: 국토교통부, 국토교통통계누리, KOSIS, 경찰청
- **교통사고**: TAAS 교통사고분석시스템 (연령·시간대·기상·지역별 세분화)
- **제도**: 도로교통공단, 지역별 정책 자료
- **FAQ**: 고령운전자·교통안전 관련 FAQ 자료

기관마다 형식이 다른 원본 데이터를 **표준화된 분석 기준**으로 정리하는 것이 핵심 과제였습니다.

⚙ 2. 데이터 전처리 파이프라인

원본 Excel/CSV

- ↓ 헤더 구조 확인
- ↓ 결측치·병합 셀 처리
- ↓ 합계·불필요 행 제거
- ↓ 컬럼명·문자열 표준화
- ↓ Wide → Long 변환
- ↓ 연도·지역·연령·시간대 추출
- ↓ 데이터 타입 변환
- ↓ Pivot/파생 구조 생성
- ↓ 전처리 결과 검증

공통 전처리 기준: 지역 · 연도 · 연령 · 시간대

⚙️ 전처리 실전 사례

문제	해결
병합 셀 → NaN	<code>ffill()</code> 로 상위 값 복원
연도가 컬럼으로 흩어진 Wide 구조	<code>melt()</code> 로 Long Format 변환
기관별 CSV 인코딩 상이	<code>utf-8-sig</code> / <code>cp949</code> / <code>utf-8</code> / <code>euc-kr</code> 순차 처리
합계·소계 행 중복 집계	사전 필터링으로 제거

TAAS 연령대별 사고 데이터의 경우 `ffill()` → Long 변환 → `pivot_table()` 로 `accidents` / `deaths` / `injuries` 3개 지표로 재구성했습니다.

3. DB 설계 — SQLite → MySQL 전환

구분	초기 (SQLite)	전환 후 (MySQL)
목적	빠른 기능 구현·테스트	분석 데이터 통합 관리
연결	<code>.db</code> 파일 직접 연결	SQLAlchemy + PyMySQL
관리 단위	파일 단위	테이블 단위 통합 관리
확장성	소규모 프로토타입용	데이터·테이블 확장에 유리

데이터·분석 테이블이 늘어나고 여러 페이지에서 같은 데이터를 조회하게 되면서 **체계적** 관리를 위해 MySQL로 전환했습니다.

DB 적재 구조

전처리 함수 ↔ 테이블명 매핑



테이블 생성 확인 (CREATE TABLE IF NOT EXISTS)



기존 데이터 초기화 (TRUNCATE)



`DataFrame.to_sql(if_exists="append", chunksize=1000)`



적재 결과 검증 (행/컬럼 수, 오류 로그)

- 대표 테이블: `accident_age`, `accident_region`, `driver_age_accident`, `education_reservation`, `old_driver_policy` 등
- 전처리 함수 ↔ 테이블 매핑 구조라서 새 데이터 추가 시 매핑만 추가하면 재사용 가능

프로젝트 폴더 구조

```
SAFE/  
├── data/  
│   └── FAQ·geo·교통사고  
│       인구·자동차·제도  
├── analyze/  
│   ├── accident_*.py  
│   ├── car_*.py  
│   ├── people_*.py  
│   └── policy_*.py  
└── data_repository/  
    ├── accident_data.py  
    ├── car_data.py  
    ├── faq_data.py  
    ├── people_data.py  
    └── policy_data.py
```

```
├── database/  
│   ├── connection.py  
│   ├── load_accident_*.py  
│   ├── load_car_*.py  
│   ├── load_faq_*.py  
│   ├── load_people_*.py  
│   └── load_policy_*.py  
├── models/  
│   ├── time_series.py  
│   └── visualization.py  
├── streamlit/  
│   └── pages/  
│       ├── app.py / main.py  
├── docs/  
├── .env  
└── .gitignore
```

4. 웹 서비스 구현

사용자 조건 선택 (지역·연도·연령 등)



Streamlit 페이지 → SQL Query 실행



MySQL 조회 → pandas DataFrame



필터링·집계·지표 계산



Plotly 시각화 → 결과 출력

기능별 화면: 인구 · 자동차 · 교통사고 · 제도 · FAQ · 미래전망 (총 6개 메뉴)

시각화 기법 선택 기준

기법	활용	목적
KPI Metric	전체 영역	핵심 수치 즉시 확인
Line Chart	인구.자동차.사고	연도.월별 추세
Bar Chart	지역.연령 비교	규모.순위 비교
Heatmap	시간대.월별 사고	사고 집중 시점 파악
Choropleth Map	지역별 사고	공간적 비교

한 가지 차트를 반복하지 않고, **데이터 특성에 맞는 시각화**를 선택했습니다.

교통사고 심각도 분석

사고건수만이 아니라 **사망자·부상자**를 함께 봐야 진짜 위험도가 보입니다.

- 사고건수 → 발생 규모
- 사망자 수 → 피해 심각성
- **사고 100건당 사망자** → 집단 간 치명도 비교
- **사고 1건당 부상자** → 평균 인적 피해 비교

→ **사고가 많은 지역과 사고가 나면 피해가 큰 지역**을 구분해서 볼 수 있습니다.

5. 미래 전망 분석 — 두 가지 방식

① Linear Trend

과거 연도별 추세를 직선으로 연장해 미래 값 추정

- 적용: 인구·자동차·면허·사고 전반의 추세

② Proxy Growth Scenario

직접 데이터가 부족할 때, 관련성 높은 지표의 성장률을 대리(Proxy)로 활용

- 적용: 고령인구 증가율 → 고령운전자 관련 미래 시나리오

왜 ARIMA·Prophet·LSTM이 아니었나

기법	필요 조건	SAFE 데이터
ARIMA	충분한 시계열 관측치	✗ 2021~2025, 짧은 연 단위
Prophet	장기 일·월 단위 + 계절성	✗ 계절성 데이터 부족
LSTM	대량 학습 데이터	✗ 데이터·튜닝 리소스 부족
Linear Trend / Proxy	짧은 시계열에서도 해석 가능	✓ 적용

정확한 예측값 단정이 아니라, "현재 추세가 지속된다면"의 변화 방향 전망치로 활용합니다.

정책 대응 우선순위 분석

현재 사고 수준 + 미래 사고 변화 + 고령인구 변화



정책 대응 우선순위 지표

- 단순히 사고건수가 높은 지역만 보지 않고
- **현재 위험 + 미래 증가 가능성**을 함께 고려해
- 선제적 정책 검토가 필요한 지역을 탐색하는 **참고 지표**로 제공

주요 트러블슈팅

문제	해결
Excel 병합 셀 → NaN	<code>ffill()</code> 복원
CSV 한글 깨짐	인코딩 순차 처리
Wide 구조로 분석 불편	<code>melt()</code> 로 Long 변환
합계 행 중복 집계	사전 제거
DataFrame ↔ DB 컬럼 불일치	컬럼명 표준화
재적재 시 데이터 중복	<code>TRUNCATE</code> 후 적재
짧은 시계열로 예측 어려움	Linear Trend / Proxy 적용
SQLite 관리 한계	MySQL 전환

기술 스택

영역	기술
언어	Python
데이터 처리	pandas, NumPy
DB	MySQL, SQLAlchemy, PyMySQL
프론트엔드	Streamlit
시각화	Plotly
협업	Git / GitHub

프로젝트 결과

- 인구·자동차·교통사고·정책 데이터 **통합 분석**
- 지역·연령·시간대 등 다양한 기준의 교통안전 현황 제공
- 사고건수뿐 아니라 **사망·부상 기반 심각도 분석**
- 고령운전자 정책·자진반납 지원제도 비교
- 추세 기반 **고령인구·교통사고 미래 전망**
- 정책 대응이 필요한 영역 도출 지원

향후 개선 계획

현재 한계	개선 방향
짧은 시계열	과거·신규 연도 데이터 지속 확보
Linear Trend 중심	데이터 축적 후 ARIMA·Prophet 비교 적용
수동 데이터 수집	Open API 기반 자동 수집 파이프라인
전체 재적재 방식	증분 적재 방식 도입
정책 데이터 정형화 한계	정책 데이터 추가 수집·지표 세분화

최종 목표

SAFE는 고령운전자 교통사고 데이터를 단순히 보여주는 서비스가 아니라, 현재의 위험을 분석하고 미래 변화를 전망하여 정책적 의사결정을 지원하는 것을 목표로 합니다.

감사합니다

Q&A